

- ◆ 노후설비의 환경기술분야 공동연구 수행을 통한 선진기술 도입
- ◆ 현안문제 해결을 통한 사업소 운영 효율 증대

□ 추진배경

- 슬러지 수집설비 잦은 사행정지(2,500회/년) 및 파손 발생(3.1회/년)에 따른 수리비 발생(40백만원/년)

□ 추진개요

- 연구기간: 2023. 09. ~ 2024. 1. 31.
- 참여기관: 인천환경공단 남항사업소, 주식회사 고려기술
- 연구목적
 - 복층형 침전지 슬러지수집설비의 문제점 해결을 위한 시설운영 부하절감을 목적으로 기존의 슬러지수집설비 운영방식을 획기적으로 개선하여 설비 운영 안정화를 위한 공동연구 실시
- 연구내용
 - 복층형 침전지 슬러지수집설비 개선 및 무동력 부유슬러지 회송장치 개발
 - 기존) 후륜 구동형 슬러지수집설비 → 개선) 전륜 구동형 슬러지수집설비

□ 개선사항

- 설비 부품 개선을 통한 구동부하 저감 및 마모부위 개선

기 준	개 선
후륜 구동형	전륜 구동형
구동부 부유슬러지 회송장치	연동형 부유슬러지 회송장치
Shoe+rail(미끄럼마찰)	Roller+rail(구름마찰)
톱니형 스프라켓	무톱니 스프라켓
2열 레일방식	3열 레일방식

□ 추진성과

- 운영부하 85% 감소를 통한 전력사용량 210,240kWh/년 및 전력비 37,002천원/년 절감
- 사행정지 및 고장 ZERO화로 운영효율 증대 및 유지비 절감(40백만원/년)
- 전륜구동 수집기 사행 시 스크파이프와 연계하여 무동력으로 전환되는 무동력 스크스키머 장치 개발